

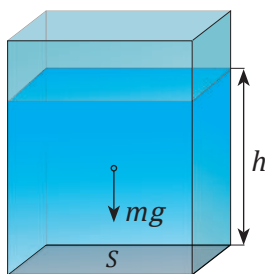


23- mavzu

TINCH HOLATDAGI SUYUQLIK BOSIMI



Gidrostatik bosim, gidrostatik bosimning balandlikka bog'liqligi.



2.25-rasm

Suyuqlikning og'irligi tufayli idish tubiga ta'sir qiladigan bosimi *gidrostatik bosim* deyiladi.

Suyuqlikning idish tubiga beradigan bosimini quyi-dagi misolda ko'ramiz. Devorlari vertikal, asosining yuzi S bo'lgan idishga zichligi ρ bo'lgan suyuqlik solingan bo'lsin (2.25-rasm). Idishdagi suyuqlik ustunining balandligi h ga teng bo'lsa, undagi suyuqlik massasi:

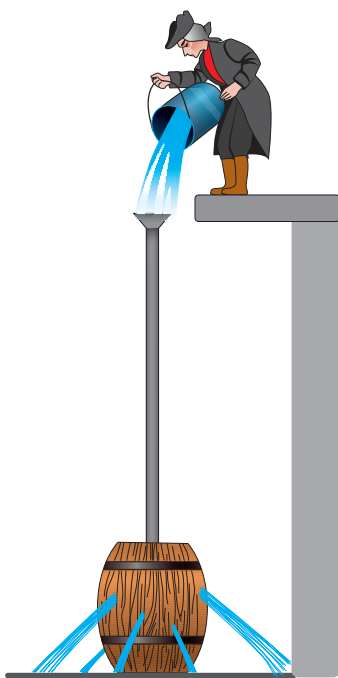
$$m = \rho \cdot V = \rho \cdot S \cdot h \quad (1)$$

Suyuqlikning idish tubiga ta'sir qiladigan gidrostatik bosimi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$p = \frac{F_{og.}}{S} = \frac{m \cdot g}{S} = \frac{\rho \cdot V \cdot g}{S} = \frac{\rho \cdot S \cdot h \cdot g}{S} = \rho \cdot g \cdot h \quad (2)$$

Suyuqlikning idish tubiga beradigan gidrostatik bosimi suyuqlikning zichligi va suyuqlik ustunining balandligiga to'g'ri proporsional.

Paskal (1648-yilda) ozgina suv bilan idishda katta bosim hosil qilish mumkinligini tajribada ko'rsatdi. Dastlab u yog'och bochkani suv bilan to'ldirdi. Bochkani ustki qismiga juda ingichka va uzun nayni mahkamladi. So'ng nayni suv bilan to'ldirdi. Shunda bochka devorlari orasidan suv otilib chiqa boshladi. Paskal tajribasi bilan o'z zamondoshlarini hayratda qoldirdi. Uning bu tajribasida gidrostatik bosim suyuqlik ustunining balandligiga bog'liq ekani tasdiqlandi.



1. Gidrostatik bosim – suyuqlikning og'irligi tufayli idish tubiga ta'sir qiladigan bosim.
2. Suyuqlikning idish tubiga beradigan gidrostatik bosimi uning zichligi va suyuqlik ustuni balandligiga bog'liq.

Masala yechish namunasi

Chuqurligi 8 m bo'lgan hovuz tubidagi gidrostatik bosimni hisoblang.

Berilgan:	Formula	Hisoblash
$h = 8 \text{ m}$ $\rho = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ $g = 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$	$p = \rho g h$ $[p] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot \frac{\text{N}}{\text{kg}} \cdot \text{m} = \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = \text{Pa}$	$p = 1000 \cdot 9,81 \cdot 8 \text{ Pa} = 78480 \text{ Pa}$ Javob: $p = 78,48 \text{ kPa}$.
Topish kerak: $p = ?$		



1. Suyuqlikning gidrostatik bosimini qanday orttirish mumkin?
2. Nima sababdan massalari teng bo'lgan har xil suyuqliklar bir xil idishlarga solinganda ularning balandligi turlicha bo'ladi?
3. Suv omborlarida bosim ortganda gidrostatik bosim qanday kamaytiriladi?
4. Agar ma'lum qismigacha suv quyilgan akvarium idishga yog'och brusok tashlansa, suvning idish tubiga beradigan bosimi o'zgaradimi?



15-mashq

- 1 Stakandagi suv ustunining balandligi 10 cm. Suv stakan tubiga qanday bosim beradi? Shunday balandlikda quyilgan o'simlik yog'i qanday bosim beradi?
- 2 Balandligi 0,5 m bo'lgan kerosin qatlami idish tubiga qanday bosim ko'rsatadi?
- 3 Dengizning qanday chuqurligida suvning gidrostatik bosimi 343350 Pa ga teng bo'ladi?
- 4 Balandligi 50 cm bo'lgan idishga noma'lum suyuqlik quyilgan. Suyuqlikning idish tubiga beradigan bosimi 4557 Pa bo'lsa, shu suyuqlik turini aniqlang.



Amaliy topshiriq

Paskal tajribasini bajaring.

Bir marta ishlatiladigan shpris, pufak, suv oling. Shpris ignasini pufakning bir necha joyiga sanchib oling. Pufak ichiga suv quyib, og'zini shprisga skotch yordamida yopishtiring. Shpris porshenini asta-sekin bosing. Pufakning barcha teshikchalaridan suv otilib chiqishini kuzating va hodisani izohlang.